

 제일研磨工業株式會社 CHEIL GRINDING WHEEL IND. CO., LTD.	안전보건경영 시스템	문 서 번 호	CGS-C-708
		제 정 일 자	2021.12.17
	위험성평가 규정	개 정 번 호	2026.04.29
		페 이 지	2 / 8

목적

본 규정은 사업장의 제품·활동 및 서비스의 심각한 위험요인을 파악하고 관리하여 안전보건 리스크에 효과적으로 대응하여 안전보건 성과를 지속적으로 개선하고 **산업재해를 예방**하는데 그 목적이 있다.

적용범위

사업장내 유해·위험요인을 식별하고 위험성 평가를 통해 중대한 유해·위험요인을 파악 및 관리하기 위해 전 부서에 적용한다.

1. 일반사항

1.1 경영시스템 적용범위

■ 산업안전보건법 ■ ISO45001 ■ 중대재해 처벌법

1.2 주관부서와 책임·권한

구분	부문	책임과 권한
주관부서	안전관리팀	위험성평가 기준의 설정 부서별 위험성평가 결과의 검토 및 종합 유지관리 정기/비정기 위험성평가 주관 및 지도와 감독 평가결과 개선여부 및 적정성 모니터링
관련부문	전 부서	부서 내 안전보건 담당자의 임명 및 자격부여 위험성평가 주관 실시 중요 위험성 등록, 유지관리 및 통보 위험성평가 실시 결과 주관부서로 통보 개선계획의 수립 및 지속적인 개선, 관리 위험성평가 결과 개선대책에 대한 실행 및 결과를 주관부서에 통보 위험성평가 결과에 따른 전 사원 교육

1.3 용어정의

NO	용어	정의
1	사고	상해·질병 및 기타 경제적 손실을 가져오는 예상하지 못한 사건
2	사건	상해·질병 및 재산적 손실뿐 아니라 인적·물적 손실이 발생하지 않은 아차사고를 포함한 것
3	유해·위험요인	유해·위험요인을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 것의 고유한 특성이나 속성
4	직업병	작업활동 또는 작업과 관련된 상황에 의해 발생되거나 또는 악화되는 식별 가능하고 해로운 육체적 또는 정신적 조건
5	유해·위험요인 파악	유해요인과 위험요인을 찾아내는 과정
6	위험성 평가	유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성과 중대성을 추정하여 결정하고 감소대책을 수립하여 실행하는 과정
7	위험도(risk)	유해·위험요인이 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 조합한 것



2. 위험성평가 대상 및 기법

2.1 위험성평가 대상

- 1) 사업장 내 모든 공정 및 활동을 대상으로 하며, 사업장 내에서 이루어지는 협력(도급)업체의 작업공정도 포함한다.
단, 협력(도급)업체의 위험성평가는 도급주관부서에서 시행한다.
- 2) 평가대상은 일상(정상)/비일상(비정상) 작업을 구분하여 시행한다.

2.2 위험성평가는 실시 시기 및 대상공정에 따라 다음의 기법을 이용하여 평가한다.

구분	최초평가	정기평가	상시평가
일반 공정	빈도(5)/강도(4)/위험도(20) 법		
사무, 식당, 경비	핵심요인기술법(OPS)		

3. 위험성평가지 직책별 역할과 조치

3.1 직책별 역할

구분	역할
안전보건 관리책임자	유해·위험요인을 파악하기 위해 근로자를 참여시켜 실태를 파악하고 이를 평가하여 관리개선하는등 위험성평가를 실시하여야 할 책임과 권한이 있다.
안전관리팀	팀장 위험성평가결과 승인, 개선계획 및 평가결과 종합관리 팀원 위험성평가지 안전교육 및 평가표 작성 지원 위험성평가결과 최종검토 및 지도/조언 반기별 전부서 위험성평가 결과 종합 및 안전보건관리책임자 보고
관리감독자/담당	위험성평가 전반에 대한 진행 및 위험성평가표 관리 개상공정&부서에 대한 유해위험요인의 파악 및 개선조치 시행관리 위험성평가 결과에 대한 교육실시(정기안전보건교육시, TBM시) 감소대책 수립시 개선조치 시행여부 관리 및 근로자에게 내용 공유
근로자	위험성평가 절차 전반에 대한 참여 유해위험요인 위험성 판단기준 및 위험성 수준 변경시 의견 제시 해당 평가대상에 대한 유해위험요인 도출 해당 유해위험요인에 대한 위험성 수준 여부 의견 제시 위험성 감소대책 수립시 의견 제시, 안전작업 이행

3.2 조치

- 1) 안전관리팀에서 반기별 시행하는 반기보고시 위험성평가결과, 근로자참여 여부, 대책수립 및 개선조치여부 등을 확인 및 반영

4. 위험성평가 시행

4.1 위험성평가지 착안사항

- 1) 근로자는 위험성평가 전과정에 참여해야 한다.
- 2) 관리감독자는 위험성평가내규 및 위험성평가 시해예책을 토대로 위험성평가를 진행해야 한다.
- 3) 정기 위험성평가시에는 매년 전체 위험성평가 결과의 적정성을 재검토하고 필요시 감소대책을 수립하고, 개선조치 이행여부를 관리해야 한다.
- 4) 관리감독자는 위험성평가 결과 전반에 대한 사항을 작업전 안전점검회의(TBM), 안전보건교육시 근로자에게 공유해야 한다.

4.2 최초 위험성평가

최초평가는 사업이 성립된 날(사업개시일)로부터 1개월 이내 위험성평가를 시행해야 한다.

4.3 정기 위험성평가

정기 위험성평가는 최초평가 시행 후 년 1회 시행한다.

4.4 상시 위험성평가

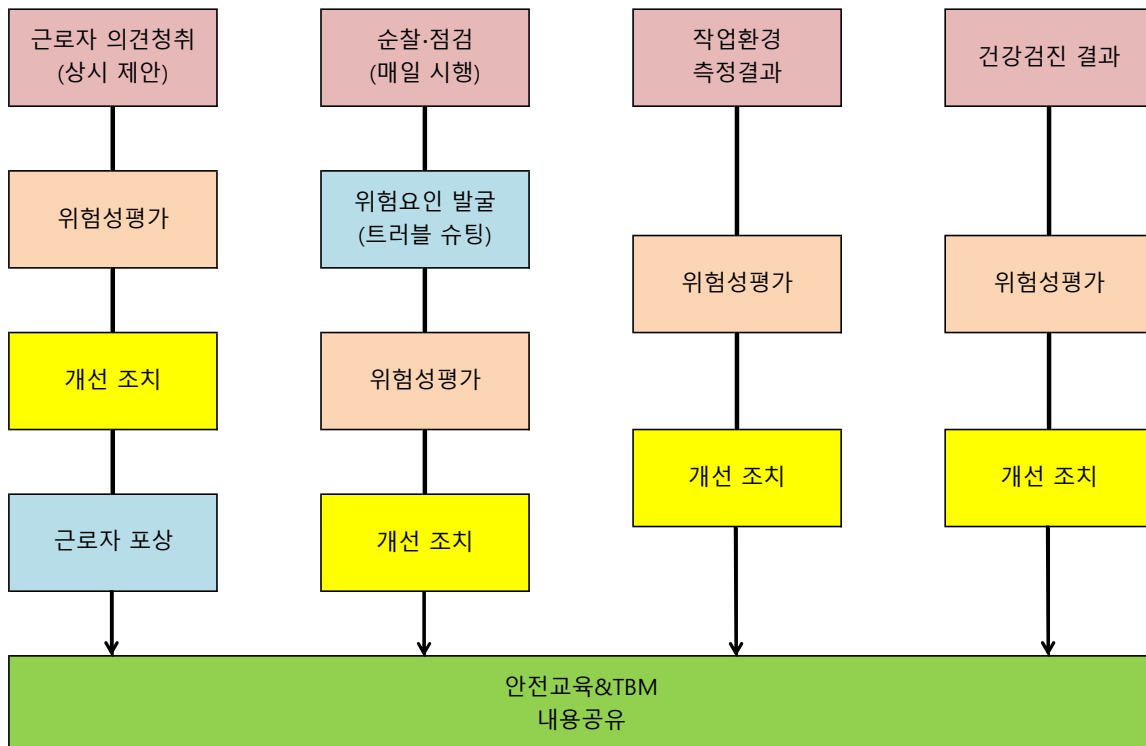
상시 위험성평가는 특정한 주기없이 근로자의 의견청취(위험요인), 관리감독자와 안전팀의 순찰·점검에 따른 위험요인발굴, 산업안전보건법의 수시 위험성평가에 해당하는 사항을 모두 포함하여, 필요하다고 생각되는 모든 현상에 대해 진행한다.

4.5 평가팀의 구성

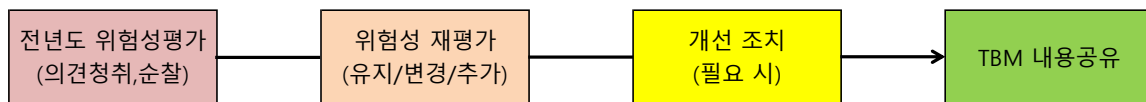
평가팀은 근로자, 관리감독자, 안전관리팀의 인원으로 구성한다.

4.6 위험성평가 절차

1) 상시 위험성평가



2) 정기 위험성평가



4.7 위험도 결정

1) 위험도는 중대성(강도-4)과 가능성(빈도-5)을 고려하여 결정한다.

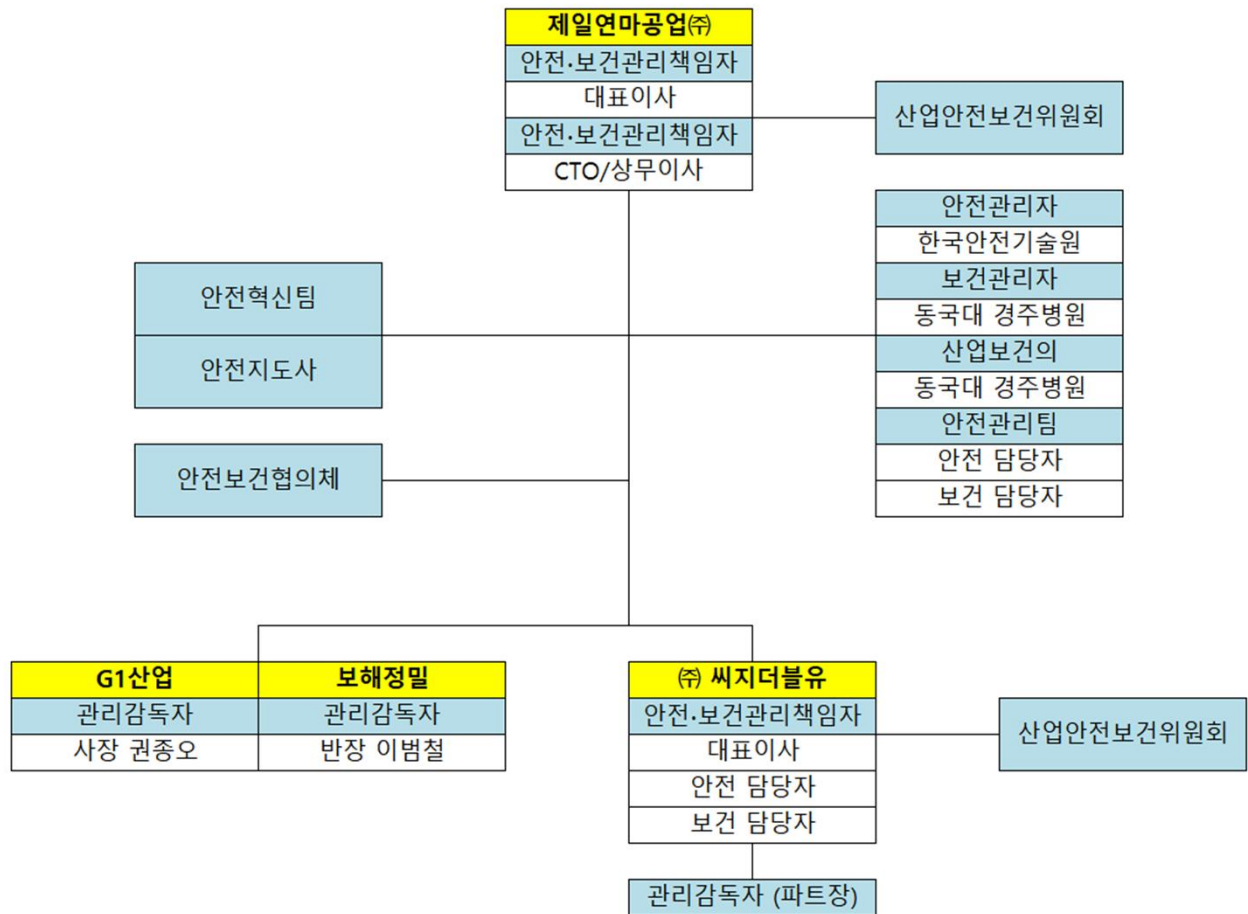
2) 발생빈도 평가는 과거 사고사례, 평가자의 과거 경험 등을 기반으로 상해 예상 신체부위 및 노출된 인원수, 폭로빈도 및 주기, 설비·부품·안전장치의 고장, 보호구의 착용률, 작업시 불안정한 행동 사례(잠재위험에 대한 무지, 업무수행능력 부족) 등을 고려하여 평가 할 수 있다.

※ 발생사례는 찾을 수 없더라도 평가자가 가능성을 고려하여 판정 할 수 있다.

4.8 개선 조치

1) 해당 위험요인의 근로자 및 관리자의 상호 충분한 의견과 정보를 교환하여 개선을 진행한다.

2) 개선의 종류는 제거->대체->공학적->관리적->보호구 순으로 고려를 하되, 우선순위를 두지 않고 상황에 따라 진행한다.



 제일研磨工業株式會社 CHEIL GRINDING WHEEL IND. CO., LTD.	안전보건경영 시스템	문서번호	CGS-C-708
		제정일자	2021.12.17
	위험성평가 규정	개정번호	2026.04.29
		페이지	6 / 8

6. 위험도 기준 & 대책 결정

위험도 계산 (빈도 X 강도)				
중대성 가능성	영향 없음 (1)	경미한 재해 (2)	중경상 재해 (3)	중대 재해 (4)
매우낮음 (1)	1	2	3	4
낮음 (2)	2	4	6	8
보통 (3)	3	6	9	12
높음 (4)	4	8	12	16
매우높음 (5)	5	10	15	20

위험도 수준		대책 결정
16~20	허용불가 위험성	즉시 작업중지 (작업을 지속하려면 즉시 개선을 실행해야 하는 위험)
13~15	중대한 위험성	긴급 임시안전보건대책을 세운 후 작업을 실시하고 정비·보수 기간 전에 안전보건 대책을 수립하고 개선해야 할 위험
10~12	상당한 위험성	정비·보수기간전에 안전보건 대책을 수립하고 개선해야 할 위험
7~9	경미한 위험성	유해위험의 표지부착, 작업절차서 표기 등 관리적 대책이 필요한 위험
4~6	미미한 위험성	안전정보 및 주기적 안전보건교육의 제공이 필요한 위험
1~3	무시가능 위험성	현재의 상태 유지

 제일研磨工業株式會社 CHEIL GRINDING WHEEL IND. CO., LTD.	안전보건경영 시스템	문 서 번 호	CGS-C-708
		제 정 일 자	2021.12.17
	위험성평가 규정	개 정 번 호	2026.04.29
		페 이 지	7 / 8

7. 빈도(가능성) 기준

등급	가능성	기준
5	매우 높음	사고 발생 기준 : 1년 1회 정도 발생할 것으로 예상되는 경우
		해당 작업 기준 : 일 8시간 이상 시행되는 작업
		피해가 발생 할 가능성이 매우 높음
		해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시와 표지가 있어도 제대로 갖추어져 있지 않으며, 안전수칙과 작업표준도 없음
4	높음	사고 발생 기준 : 3년 1회 정도 발생할 것으로 예상되는 경우
		해당 작업 기준 : 일 4시간 이상 8시간 미만 시행되는 작업
		피해가 발생 할 가능성이 높음
		가드,방호덮개,기타 안전장치가 없거나 제대로 갖추어져 있지 않으며, 비상정지장치,표시와 표지는 웬만큼 설치되어 있고 안전수칙,작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의 필요
3	보통	사고 발생 기준 : 5년 1회 정도 발생할 것으로 예상되는 경우
		해당 작업 기준 : 일 2시간 이상 4시간 미만 시행되는 작업
		부주의하면 피해가 발생 할 가능성이 있음
		가드,방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 가드가 낮거나 간격이 벌어져 있는 등 방호장치의 유효성이 떨어지고 위험영역접근, 위험원과의 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙,작업표준 등은 있지만 일부 준수하기 어려운 점이 있음
2	낮음	사고 발생 기준 : 10년 1회 정도 발생할 것으로 예상되는 경우
		해당 작업 기준 : 일 1시간 이상 2시간 미만 시행되는 작업
		피해가 발생할 가능성이 낮음
		가드, 방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역내의 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙,작업표준 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나, 피해의 가능성이 남아있음
1	매우 낮음	사고 발생 기준 : 20년 1회 정도 발생하거나 그럴 것으로 예상되는 경우
		해당 작업 기준 : 일 1시간 미만 시행되는 작업
		피해가 발생 할 가능성이 없음
		전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음

 제일원마공업주식회사 CHEIL GRINDING WHEEL IND. CO., LTD.	안전보건경영 시스템		문 서 번 호	CGS-C-708
			제 정 일 자	2021.12.17
	위험성평가 규정		개 정 번 호	2026.04.29
			페 이 지	8 / 8
8. 강도(중대성) 기준				
구분	영향 없음(1)	경미한 재해(2)	중경상 재해(3)	중대 재해(4)
법적기준 준수여부	- 법적 지시 사항 준수		- 시스템, 물적, 인적 자원의 문제로 인한 미준수 시	- 미준수
상해정도	- 인적 손실이 없음 - 불휴업 재해 (응급조치/즉시복귀)	- 4주 미만 휴업재해	- 4주~12주 미만 휴업재해	- 사망 - 영구장애부상/질병 - 12주 이상 휴업재해
물적 피해 정도	- 물적 손실 없음	- 정비 후 즉시 가동 - 2천만원 미만 손실	- 해당 설비 중단 - 2천~1억원 미만 손실	- 해당 공정 중단 - 사업장 조업 중단 - 1억원 이상 물적 손실
위험 기계·기구 취급 작업	- 무인화 장비로서 사람이 조작 및 접촉이 불필요한 작업	- 안전인증/검사/자율안전 확인신고 대상이 아닌 설비	- 안전인증/안전검사/자율 안전확인신고 대상 설비 작업	- 천정크레인 작업 - 성형, 선반작업 - 산업용 로봇 작업
차량계 하역 운반 작업				- 차량계 하역운반기계의 전복/추락 사고시 - 운행중 작업자와 충돌시 - 운반물 낙하로 인한 충돌
위험물 취급작업	- 1류, 6류 위험물 지정수량 과 관계없이 저장,취급,운반 - 2류, 4류 지정수량 관계없이 저장,취급,운반 작업	- 2류,4류 지정수량 미만 취급 및 운반 - 3류,5류 지정수량관계없이 저장 - 3류 지정수량 미만 취급 및 운반	- 2류,4류 지정수량 이상 취급& 운반 - 3류 지정수량이상 취급&운반	- 5류 지정수량관계 없이 취급 &운반
유해위험물질 노출 작업	- 측정물질노출기준 10%미만 - 산업안전보건법 상, 비규제 물질 취급시	- 측정물질 노출기준 10%이상	- 특별관리물질 및 관리대상 물질 및 관리대상 물질 - 측정물질 노출기준 30%이상	- 측정물질 노출기준 50%이상
밀폐공간 작업				- 근로자가 상주하지 않는 공간 으로서 출입이 제한된 장소內 작업 - 배관,맨홀,피트,지하,탱크,수조 등의 내부 작업
화기 취급작업	- 가연물이 없는 옥외 장소에서의 불티, 불꽃 발생 작업	- 종이, 나무 등 가연물이 존재 하는 장소에서의 불티, 불꽃 발생 작업	- 인화성물질 등 위험물 저장 취급하는 장소에서 불티,불꽃 발생 작업 - 특수가연물(목재,나무부스러기 등) 저장 및 적재장소에서의 불티,불꽃 발생작업	- 인화성 가스가 채류중인 밀폐 공간내 불티,불꽃 발생 작업 - 유기물 분진 발생 장소에서 불티,불꽃 발생 작업
고온/고열 작업		- 섭씨 30~35도 미만의 고온에 서 장시간 연속 작업시 - 80~100도 이상의 물질을 취급 시	- 섭씨 35도 이상의 고온에서 장시간 연속 작업시 - 100도 이상의 물질을 취급시	- 가열된 소재 및 전기/열처리 산소절단기 등의 신체 접촉 하여 3도이상 화상재해 우려 가 있는 작업
전기작업		- 75V미만 전기작업	- 75V~110V 미만 전기작업	- 220V 이상 전기작업 - 고전압 활성작업 - 배선(결선)작업 - 전기로, 전기설비 정비작업
소음 발생작업	- 80dB 미만 발생 작업	- 80dB~90dB 미만 발생 작업	- 80dB~100dB 미만 발생 작업	- 100dB 이상 발생 작업
근골격계 부담작업	- 인당 4.5kg 미만 맨몸운반작업	- 인당 4.5kg~10kg 미만 맨몸 운반작업	- 인당 10kg~20kg 미만 맨몸 운반작업	- 인당 20kg 이상 맨몸 운반 작업